**1.** (Construct a Hyperplane)

设 $\mathcal{P}_1$ 有支撑超平面 $a^\intercal x = \alpha$, 其中 $\alpha = \max_{x\in\mathcal{P}_1} a^\intercal x$; $\mathcal{P}_2$ 有支撑超平面 $a^\intercal x = \beta$, 其中 $\beta = \min_{x\in\mathcal{P}_2} a^\intercal x$. 由于 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 不交, 存在适当的法向量 $a$ 使得 $\alpha < \beta$, 而 $\beta - \alpha > 0$ 时已然给出目标. 其中, 当 $a$ 固定时, $\alpha$ 来自 LP:

$$\begin{aligned} \max \quad & a^\intercal x, \\ \text{s.t.} \quad & Ax \le b. \end{aligned}$$

约束 $(Ax)_i \le b_i$ 对偶到变量 $u_i$, 则 $\alpha$ 同样被对偶 LP 刻画:

$$\begin{aligned} \min \quad & \alpha = b^\intercal u, \\ \text{s.t.} \quad & u \ge 0,\ A^\intercal u = a. \end{aligned}$$

同样, $\beta$ 被如下 LP 刻画:

$$\begin{aligned} \min \quad & -\beta = d^\intercal v, \\ \text{s.t.} \quad & v \ge 0,\ C^\intercal v = -a. \end{aligned}$$

则 $\beta - \alpha = -\left(\min_{u\ge 0, A^\intercal u = a} b^\intercal u + \min_{v\ge 0, C^\intercal v = -a} d^\intercal v\right)$. 所以只需要求解 LP:

$$\begin{aligned} \min \quad & b^\intercal u + d^\intercal v, \\ \text{s.t.} \quad & u, v \ge 0,\ A^\intercal u + C^\intercal v = 0. \end{aligned}$$

解得 $(u^*, v^*)$, 令 $a = A^\intercal u$, $\gamma = \frac{b^\intercal u^* - d^\intercal v^*}{2}$, $a^\intercal x = \gamma$ 即满足要求.

**2.** (Minimum fuel optimal control)

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & F = \sum_{t=0}^{N-1} f_t, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{t=0}^{N-1} u_t A^{N-t-1} b = x_{\text{des}}, \\ & f_t \ge u_t, \quad f_t \ge -u_t, \\ & f_t \ge 2u_t - 1, \quad f_t \ge -2u_t - 1. \end{aligned}$$

其中 $u_t$ 即 $u(t)$, $f_t$ 刻画 $f(u(t))$.

**3.** (Phase One Problem)

(a) 原问题写作标准形式:

$$\begin{aligned} \min \quad & \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{n\times 1} & \mathbf{1}_{m\times 1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \\ \text{s.t} \quad & \begin{pmatrix} A & \mathbf{1}_{m\times m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = b,\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{aligned}$$

因此对偶为

$$\begin{aligned} \max \quad & b^\intercal u, \\ \text{s.t.} \quad & A^\intercal u \le 0,\ u \le 1. \end{aligned}$$

(b) 互补松弛条件为

$$x \cdot A^{\intercal} u = 0, \quad y \cdot (1-u) = 0.$$

(c) 原问题有可行解 $x = 0, y = b$. 优化目标在 $x, y \geq 0$ 时有明显的下界 $0$. 因而最优解存在.

**4.** (Potential Method)

不妨设删除的复杂度上界为 $\log n + O(1)$. 构造: $\Phi(\mathcal{DS}) = \log n!$.

显然 $\Phi \geq 0$, 且未进行操作时 $\Phi = 0$. 插入最坏: $O(\log n) + \log(n+1)! - \log n! = O(\log n)$. 删除最坏: $\log n + O(1) + \log n! - \log(n+1)! = O(1)$.

**5.** (Ordered Stack)

考虑聚合分析, 在 $n$ 次操作中, 每个元素至多被插入一次, 被删除一次, 摊还为 $2n/n = O(1)$ 次简单插入 / 删除.

**6.** (Multistack)

(a) 当 $n = 3^1 + \cdots + 3^k$ 时, 所有 $k$ 个栈都要向后移动一次, 复杂度 $O(n)$. 由于一次插入不可能引起同一个元素的多次移动, 这就是最坏复杂度.

(b) 考虑聚合分析, 在 $n$ 次插入中, 有 $n/3^k$ 次需要搬运第 $k$ 个栈, 代价 $3^k$, 因而总共 $O(nk) = O(n \log n)$ 次元素移动, 单次操纵均摊复杂度 $O(\log n)$.